과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 기본 · 문제편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 다음은 세 생물 (가)~(다)의 생명 현상의 특성에 대한 자료이다.

· (가) 짚신벌레는 세포 하나로 이루어져 있으며, 분열법으로 개체 수를 늘린다.
· (나) 미모사는 잎에 자극이 가해지면 잎을 접는 반응을 보인다.
· (다) 어떤 세균은 항생제가 든 배지에서 여러 세대를 거치며 항생제 내성을 획득한다.

이에 대한 옳은 설명만을 **<보기>**에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. (가)에서 나타나는 생명 현상의 특성은 짚신벌레가 세포로 구성되어 있음과 동시에 나타난다.
> ㄴ. (나)와 (다)에서 나타나는 생명 현상의 특성은 모두 '자극에 대한 반응'이다.
> ㄷ. (다)에서 나타나는 특성은 오랜 시간에 걸쳐 개체군 수준에서 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2 표는 생명 현상의 특성 (가)~(다)와 그 예를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 '발생과 생장', '생식과 유전', '적응과 진화' 중 하나이다.

특성	예
(가)	사막에 사는 캥거루쥐는 진한 오줌을 배설하여 수분 손실을 줄인다.
(나)	ⓐ어버이의 형질이 자손에게 전달된다.
(다)	개구리 알이 올챙이를 거쳐 개구리가 된다.

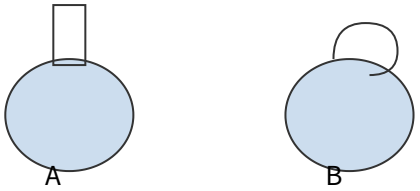
이에 대한 옳은 설명만을 **<보기>**에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. (가)는 '적응과 진화'이다.
> ㄴ. 세포가 분열하여 그 수가 늘어나는 것은 (다)의 예에 해당한다.
> ㄷ. ⓐ 과정에는 DNA가 관여한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 3 다음은 어떤 실험에 대한 자료이다.

· 실험 과정: 살균한 두 개의 플라스크 A, B에 고기 즙 용액을 동일량 넣고 가열하여 멸균하였다. A는 입구를 곧게, B는 입구를 S자 모양으로 길게 구부린 뒤 방치하였다.



· 결과: 일정 시간 후 A의 용액은 부패하여 미생물이 관찰되었고, B의 용액은 맑게 유지되어 미생물이 관찰되지 않았다.

이 실험에 대한 옳은 설명만을 **<보기>**에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 이 실험은 생물이 무생물로부터 저절로 발생한다는 자연발생설을 지지한다. ㄴ. A에서 관찰된 미생물은 외부에서 유입된 미생물이 증식한 결과이다. ㄷ. A와 B의 결과 차이는 입구 모양에 따른 미생물 유입 여부의 차이로 설명된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 4 표는 바이러스와 세균이 갖는 생명 현상의 특성 ㉠~㉢의 유무를 나타낸 것이다. ㉠~㉢은 각각 '독립적인 물질대사', '세포로 구성됨', '유전 물질을 가짐' 중 하나이다. (○: 있음, ×: 없음)

구분	㉠	㉡	㉢
바이러스	×	×	○
대장균	○	○	○

이에 대한 옳은 설명만을 **<보기>**에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. ㉢은 '유전 물질을 가짐'이다. ㄴ. 바이러스는 숙주 세포 밖에서 스스로 ㉠을 나타낸다. ㄷ. ㉡이 '세포로 구성됨'이라면, ㉠은 '독립적인 물질대사'이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 5 다음은 개미와 진딧물의 관계에 대한 자료이다.

· 진딧물은 식물의 즙을 빨아 먹고 단물을 분비한다. 개미는 이 단물을 먹이로 얻으며, 대신 무당벌레 같은 포식자로부터 진딧물을 보호한다.
· ⓐ진딧물은 개체 수가 급격히 늘어나면 날개가 있는 개체를 만들어 다른 식물로 이동한다.
· ⓑ개미는 더듬이로 진딧물을 자극하여 단물 분비를 유도한다.

이에 대한 옳은 설명만을 **<보기>**에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 개미와 진딧물의 관계에서 나타나는 특성은 개체군과 개체군 사이의 상호 작용이다. ㄴ. ⓐ에는 '적응과 진화'의 특성이 포함되어 있다. ㄷ. ⓑ에서 개미가 진딧물을 자극하는 것과 진딧물이 반응하는 것은 서로 다른 생명 현상의 특성이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 6 그림은 생명 현상의 특성 (가)~(다)에 대해 학생들이 제시한 예를 벤 다이어그램으로 분류한 것이다. (가)~(다)는 각각 '물질대사', '항상성', '자극에 대한 반응' 중 하나이다.

사례 P: 세포 호흡으로 포도당을 분해한다 사례 Q: 혈당량이 높아지면 인슐린을 분비 사례 R: 밝은 곳에서 동공이 작아진다 (가)=P, (나)=Q, (다)=R 로 분류됨

이에 대한 옳은 설명만을 **<보기>**에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. (가)는 '물질대사'이다. ㄴ. (나)에는 음성 피드백에 의한 조절이 관여한다. ㄷ. 효소는 (가)에만 관여하고 (나)에는 관여하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 7 다음은 화성 탐사선이 채취한 시료 X에서 생명체의 존재 여부를 판정하기 위한 실험 설계이다.

· 가설: X에 생물이 존재한다면 물질대사를 하여 기체를 방출할 것이다.
· 처리: 시료에 방사성 탄소(^{14}C)로 표지한 영양소를 공급한 뒤, 방출되는 기체 속 ^{14}C의 방사능을 측정한다.
· ⓐ대조군으로 시료를 미리 고온으로 가열하여 처리한 것을 함께 실험한다.

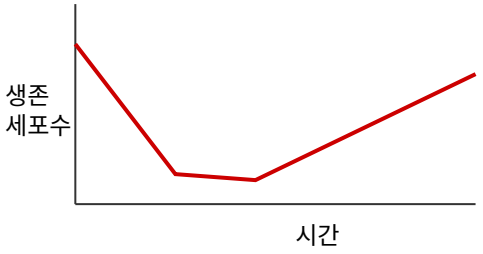
이에 대한 옳은 설명만을 **<보기>**에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 이 실험은 생물의 특성 중 '물질대사'를 이용하여 생명체를 검출하려는 것이다.
ㄴ. ⓐ에서 방사능이 검출되지 않고 원래 시료에서 검출된다면 가설이 지지된다.
ㄷ. ⓐ의 목적은 방사성 표지 영양소의 자연 분해로 인한 기체 방출 가능성을 배제하는 것이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 8 표는 생물 (가)~(다)에서 특성 ㉠~㉢의 유무를, 그래프는 (가)~(다) 중 하나인 세균 집단을 항생제가 포함된 배지에서 배양했을 때의 생존 세포 수 변화를 나타낸 것이다. ㉠~㉢은 각각 '세포막을 가짐', '핵막으로 둘러싸인 핵을 가짐', '독립적으로 물질대사를 함' 중 하나이며, (가)는 짚신벌레, (나)는 대장균, (다)는 박테리오파지이다. (○: 있음, ×: 없음)

구분	㉠	㉡	㉢
(가)	○	○	○
(나)	○	×	○
(다)	×	×	×



이에 대한 옳은 설명만을 **<보기>**에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. ㉡은 '핵막으로 둘러싸인 핵을 가짐'이다.
ㄴ. 그래프에 나타난 세균 집단은 (나)이며, 후반부 증가는 항생제 내성 개체가 증식한 결과로 '적응과 진화'로 설명된다.
ㄷ. (다)는 ㉢을 나타내지 못하므로 단독으로 증식할 수 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.